Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра оптоелектроніки та інформаційних технологій

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 7

з дисципліни «Теорія прийняття рішень»

Тема: «Метод ідеальної точки»

Варіант № 1

Виконав:
студент групи ФЕІ-34с
Біжик Юрій Володимирович

Перевірила:
доцент Дуфанець Марта
Василівна

Львів — 2026

1 Мета роботи

Засвоїти метод ідеальної точки для прийняття рішень; реалізувати пошук Парето-оптимальних альтернатив і порівняти його з лінійною згорткою та мінімізацією евклідової відстані до ідеальної точки.

2 Постановка задачі

Номер студента в журналі $N = 1$. Згенеровано десять двокритерійних альтернатив у просторі змінних: обидві координати — цілі числа в межах від –2 до 4, включно. Для кожної альтернативи $Q_1(x_1, x_2) = x_1 \to \max$ та $Q_2(x_1, x_2) = x_2 \to \max$. Ваги лінійної згортки становлять 0,3 та 0,7. Початкове значення генератора випадкових чисел (seed) — 7007. Повторний запуск з тими самими параметрами відтворює таблицю.

3 Теоретичні відомості

Альтернатива A_j домінує A_i, якщо її оцінки не гірші за обома критеріями і принаймні одна строго краща. Парето-множина містить усі альтернативи, які не домінуються жодною іншою. Рівність координат не є строгим домінуванням: усі альтернативи з однаковими оцінками зберігаються.

Лінійна згортка задає скалярний критерій:

$$S(A_i) = 0.3Q_1(A_i) + 0.7Q_2(A_i) \to \max. \tag{1}$$

У програмі порівнюються цілі чисельники $3Q_1 + 7Q_2$, тому нічиї не залежать від похибок обчислень із рухомою комою.

Координати ідеальної точки — максимальні оцінки за кожним критерієм:

$$Q^* = \left(\max_i Q_1(A_i), \max_i Q_2(A_i)\right). \tag{2}$$

За умовою використовується евклідова метрика:

$$d(A_i, Q^*) = \sqrt{(Q_1(A_i) - Q_1^*)^2 + (Q_2(A_i) - Q_2^*)^2} \to \min. \tag{3}$$

Методичка не вимагає нормування. Тут обидва критерії мають однакові діапазони, тому використано початкові координати. Для вибору порівнюються квадрати відстаней: квадратний корінь є строго зростаючою функцією і не змінює оптимум. Приклад у теоретичній частині методички має арифметичну неточність;

у програмі використано безпосередньо формулу евклідової відстані.

4 Реалізація

Реалізація міститься у файлі `main.py` і використовує лише стандартну бібліотеку Python. Після формування таблиці для кожної альтернативи порівнюються оцінки з усіма іншими; далі обчислюються згортка, координати ідеальної точки та відстань до неї. Усі альтернативи з рівним найкращим значенням повертаються як множина, а не замінюються першим індексом. Складність пошуку Парето-множини для m альтернатив — $O(m^2)$, двох інших методів — $O(m)$.

Команда виконання для цього варіанта:

```
uv run python src/main.py --student-number 1
```

Параметр `--input` дозволяє ввести власні десять пар координат у JSON-файлі. Обчислені результати зберігаються в `results.json`, таблиця — в `alternatives.csv`, графік — у векторному файлі `alternatives.svg`. Звіт читає `results.json` і використовує відповідний графік.

5 Результати розрахунків

Альт.	$Q_1 = x_1$	$Q_2 = x_2$	Парето	S	d
A1	2	2	Ні	2	2.2361
A2	0	0	Ні	0	5
A3	2	4	Так	3.4	1
A4	3	−2	Ні	−0.5	6
A5	0	2	Ні	1.4	3.6056
A6	−1	1	Ні	0.4	5
A7	3	1	Так	1.6	3
A8	1	−1	Ні	−0.4	5.3852
A9	0	1	Ні	0.7	4.2426
A10	3	0	Ні	0.9	4

Таблиця 1 — Координати альтернатив та результати трьох методів

Відстані в таблиці округлено до чотирьох знаків після коми лише для відображення. Оптимуми визначено за точними цілими чисельниками та квадратами відстаней.

Парето-множина: A3, A7.

Лінійна згортка: A3 максимальне значення $S = 3.4$.

Ідеальна точка: $Q^* = (3, 4)$. Найближчі альтернативи: A3 мінімальна відстань $d = 1$.

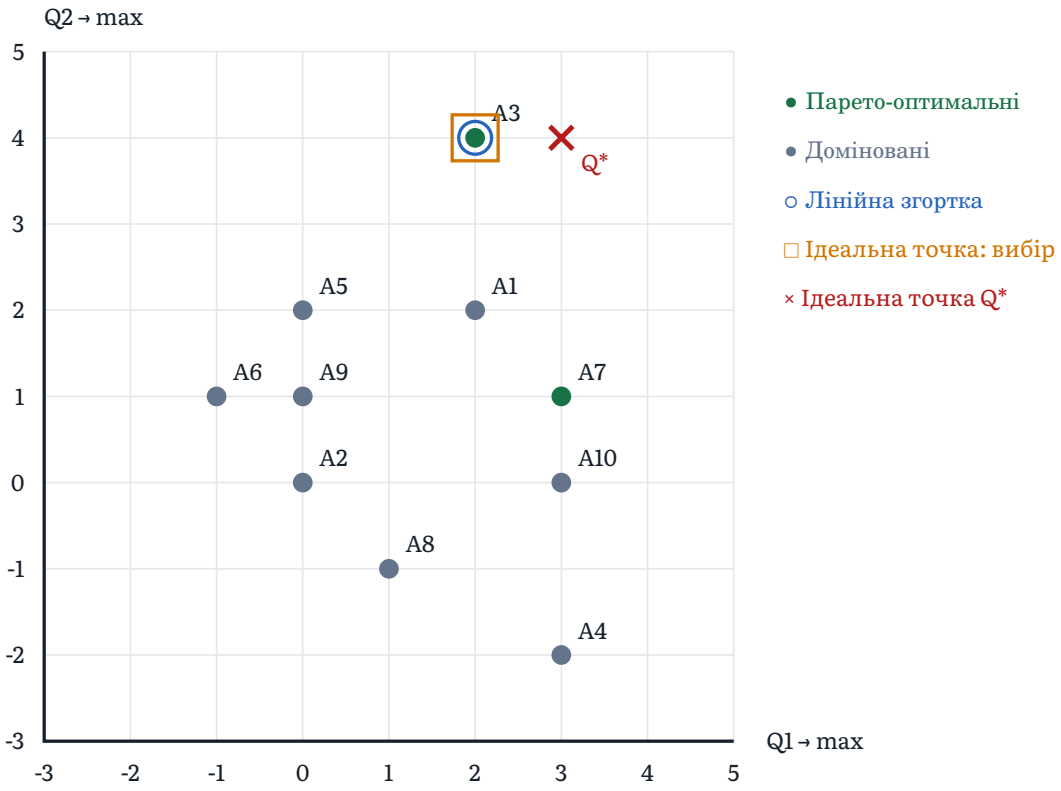


Рисунок 1 — Альтернативи в просторі критеріїв; кільце позначає вибір за згорткою, квадрат — за відстанню

5.1 Порівняння скалярних оцінок

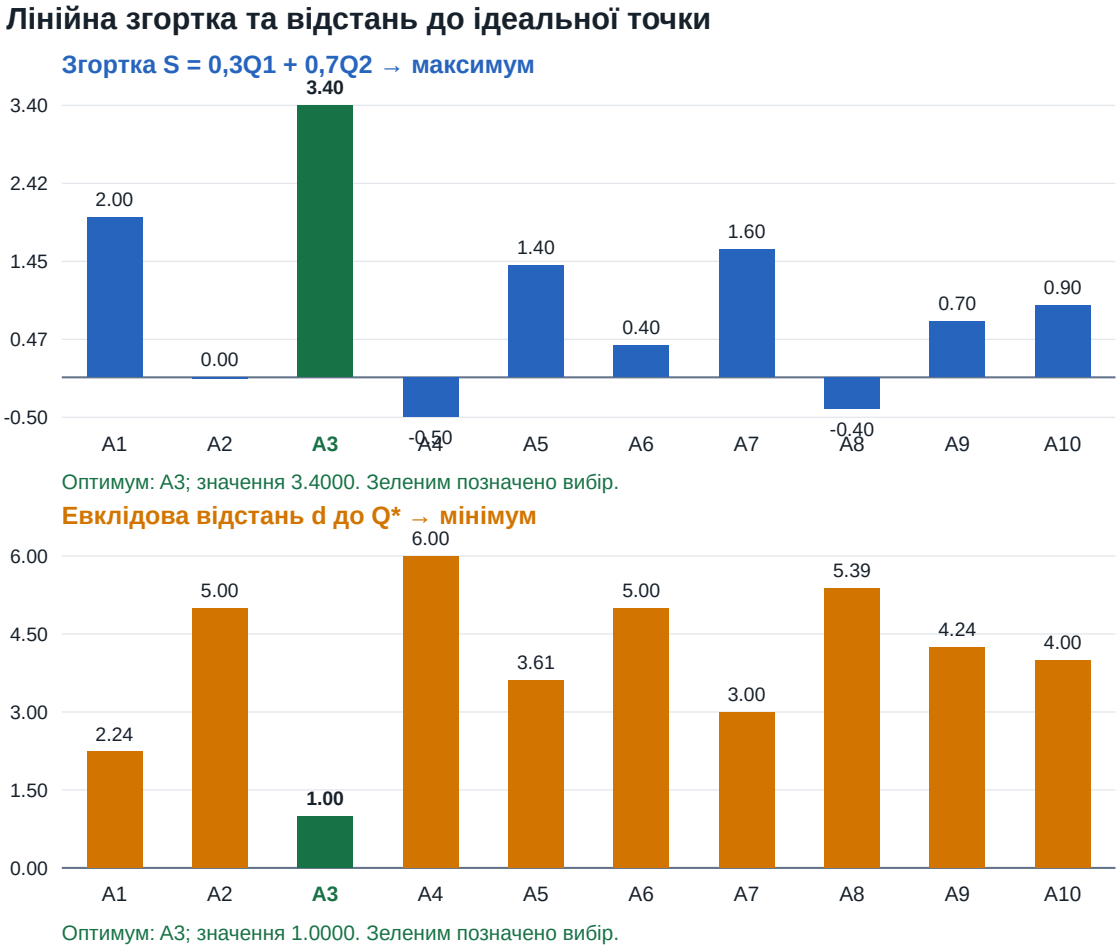


Рисунок 2 — Згортка та евклідова відстань; кожна панель має власну числову шкалу

Для цих даних вибір за згорткою — A3 із значенням 3.4, за відстанню — A3 із значенням 1. Зелені стовпчики позначають оптимуми. У верхній панелі краще більше значення, у нижній — менше. Від'ємні значення згортки показано нижче нуля; висоти стовпчиків з різних панелей безпосередньо порівнювати не слід, оскільки їхні одиниці й напрям оптимізації різні.

6 Аналіз та висновки

Метод Парето відкидає доміновані рішення без задання додаткових переваг. Лінійна згортка встановлює компроміс із більшою вагою другого критерію. Метод ідеальної точки шукає геометрично найближче рішення до одночасних максимумів. Обидва способи вибору за цих умов повертають рішення з Парето-множини.

Для згенерованої таблиці множини оптимальних альтернатив за лінійною згорткою та методом ідеальної точки збігаються: A3. Реалізовано відтворюване формування даних, пошук усіх рівнозначних оптимумів, табличне та графічне подання результатів.

7 Використані джерела

1. Лабораторна робота № 7 «Метод ідеальної точки», файл `materials/Lab7.pdf`.
2. Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. Теорія прийняття рішень. Київ: Видавнича група BHV, 2009. 448 с.